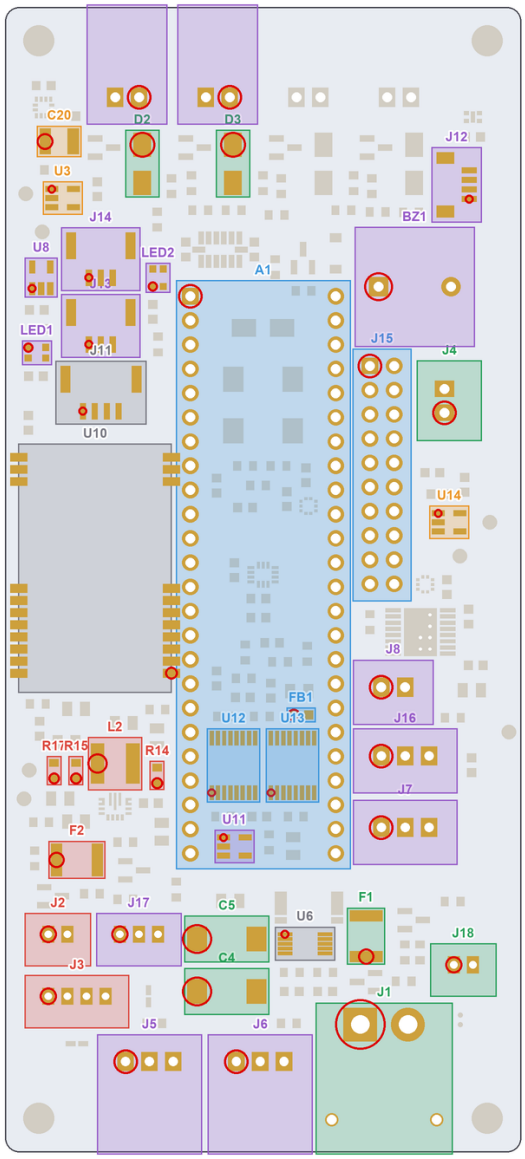
Löt- und Messanleitung

Kartonaut Mainboard rev B1 · Handlötteile nach der JLCPCB-Bestückung · Stand 05.11.2026

JLCPCB liefert die Platine mit 106 bestückten SMD-Teilen (Wandler U2, IMU U4, Barometer U5, Motortreiber U7, Magnetometer U16, SHT40 U18, alle FETs, D1, D4, C16, C17 und die meisten Passiven). Die übrigen Teile lötest du selbst, in **sechs Stufen**. Nach jeder Stufe wird gemessen, bevor die nächste beginnt: So bleibt ein Fehler auf wenige Teile eingegrenzt, und kein Teil bekommt Spannung, bevor seine Versorgung stimmt.

Vor dem ersten Einschalten müssen R14 (680 k) und R15 (130 k) beide eingelötet sein. Sie stellen die 5-V-Schiene ein. Ohne R15 regelt U2 auf etwa 0,8 V (die Platine bleibt tot). Ohne R14 ist der Regler ohne Rückführung und die Ausgangsspannung unbestimmt. Der 130 k von DigiKey kommt erst mit der zweiten Sendung (Versand ab 9.11.). Bis dahin geht jeder 130-kΩ-Widerstand mit 1 % (Werkstatt, Sortiment, auch bedrahtet mit kurz gebogenen Beinen auf den 0603-Pads) oder 120 k + 10 k in Reihe.



Alle Handlötteile, eingefärbt nach Stufe (Farben wie in den Kapiteln). Oben die Spitze mit den Pyro-Steckern, unten das Heck mit XT30 und Servos.

0 Vorbereitung

Werkzeug

- Lötkolben mit feiner Meißelspitze (1–2 mm), 330–350 °C; bleihaltiges Lot 0,5 mm oder bleifrei 0,5 mm bei 360 °C
- Flussmittel (No-Clean-Gel), Entlötlitze, Isopropanol und Pinsel
- Pinzette, Lupe oder Mikroskop (für TSSOP, 0603, WS2812B-2020)
- Multimeter mit Durchgangspiepser; Labornetzteil mit Strombegrenzung (sonst: 1S-Akku über eine 1-A-Sicherung, dann aber besonders vorsichtig)
- für Stufe 6: Heißluft hilft beim E22-Modul, geht aber auch mit dem Kolben (Randpads)

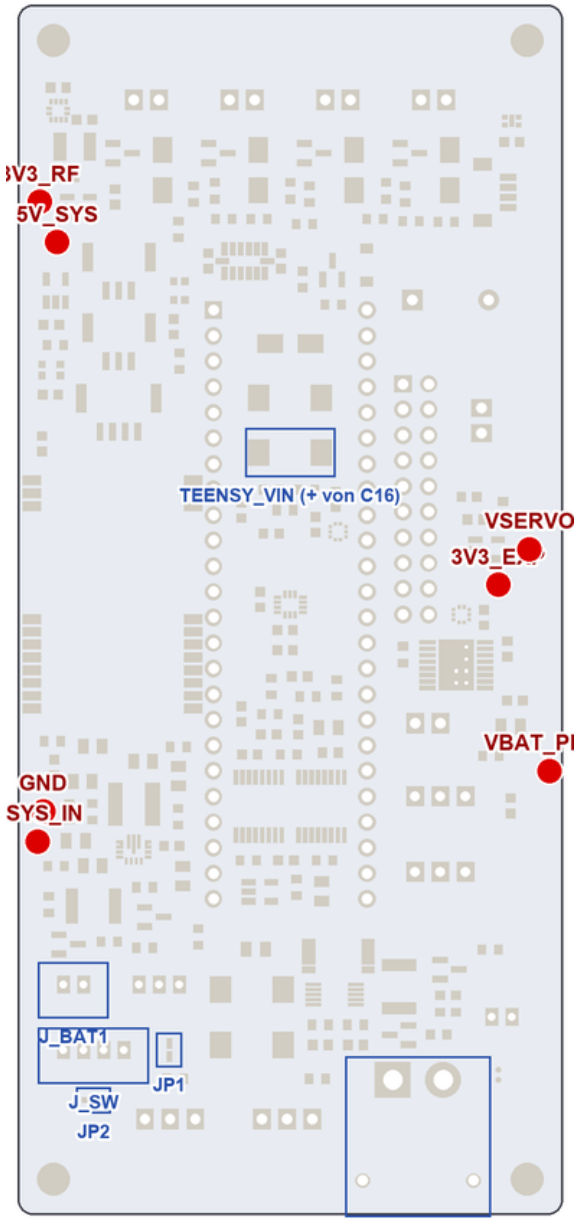
Löttechnik in Kürze

- **0603 und 1812:** ein Pad vorverzinnen, Teil mit der Pinzette anlegen, Pad nachschmelzen, dann das zweite Pad löten.
- **SOT-23-5:** ein Eckbein heften, Lage prüfen, dann die übrigen Beine.
- **TSSOP-16 und VSSOP-10:** Pads dünn mit Flussmittel bestreichen, zwei diagonale Ecken heften, Lage unter der Lupe prüfen, dann mit etwas Lot an der Spitze über die Beine ziehen (Schlepplöten). Brücken mit Flussmittel und sauberer Spitze oder Entlötlitze abziehen.
- **SMD-Stecker JST GH/SH:** zuerst die beiden Haltelaschen, dann die Signalpins.
- **Widerstände ohne Aufdruck:** 0603 mit 1 % sind meist unbeschriftet. Erst messen, dann aus dem Gurt nehmen, jeden Wert getrennt ablegen.
- **Nach jeder Stufe:** Flussmittel mit Isopropanol abwaschen, unter der Lupe auf Brücken und kalte Stellen sehen.

Orientierung in den Bildern

Alle Bilder sind Draufsichten auf die Bestückungsseite, gezeichnet aus *mainboard.kicad_pcb*. **Oben** ist die Spitze der Rakete (Pyro-Stecker J9/J10), **unten** das Heck (XT30, Servostecker J5/J6). Der **rote Ring** markiert Pad 1. Bei Dioden ist Pad 1 die Kathode, bei gepolten Kondensatoren der Pluspol. Bei ICs findest du Pin 1 am Punkt oder an der abgeschrägten Kante des Gehäuses; zusätzlich zeigt der Bestückungsdruck auf der Platine eine Pin-1-Marke.

Messpunkte



Testpunkte (rot) und Einspeisestellen (blau). Minus des Multimeters immer an TP GND.

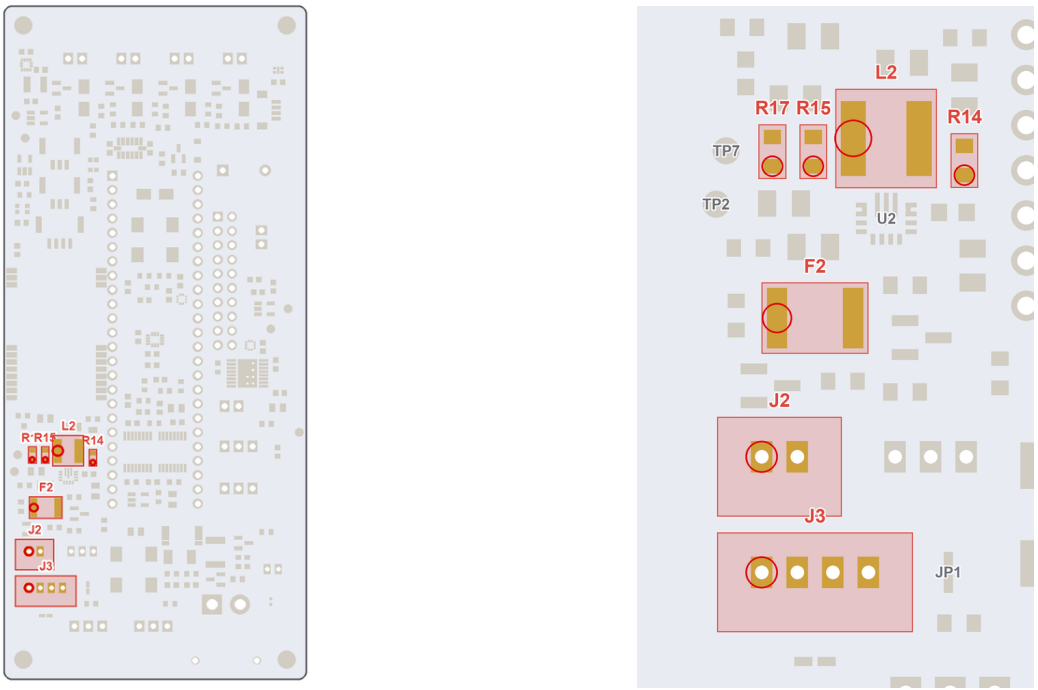
Eingangsprüfung, bevor du lötest (ohne Spannung)

- Platine unter der Lupe ansehen: Brücken an U2 (QFN), U4/U5/U16 (LGA), U7; Polung von D1 und D4 (Kathodenring wie im Bestückungsdruck), C16/C17 (Balken links).
- Mit dem Ohmmeter von TP GND gegen **VSYS_IN, 5V_SYS, 3V3_RF, 3V3_EXP, VBAT_PROT, VSERVO** und das Plus von C16 (TEENSY_VIN) messen. Kein Wert darf piepen. Bei Kondensatoren steigt die Anzeige langsam an, das ist normal. Werte notieren: Sie sind der Vergleich für die späteren Stufen.

1 Stufe 1: 1S-Eingang und 5-V-Wandler

Diese Teile bringen die 1S-Spannung auf die Platine und stellen den Buck-Boost-Wandler U2 (TPS63070, von JLCPCB bestückt) auf 5 V ein: 5V_SYS = 0,8 V × (1 + 680 k / 130 k) = 4,98 V. R17 bildet mit R16 (330 k, bestückt) die Einschaltschwelle: ein ab 3,1 V, aus unter 2,7 V.

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
F2	Polyfuse 2 A/16 V	F11449CT-ND	1812	Pad 1 links (VBAT1_REV); ungepolt
R17	115 kΩ 1 % (Yageo RC0603FR-07115KL)	311-115KHRCT-ND	0603	Pad 1 unten (U2_EN); ungepolt; EN-Teiler von U2
R14	680 kΩ 1 % (Panasonic ERJ-3EKF6803V)	P680KHCT-ND	0603	Pad 1 unten (5V_SYS); ungepolt; oberer FB-Widerstand
R15	130 kΩ 1 % (Yageo RC0603FR-07130KL)	311-130KHRCT-ND	0603	Pad 1 unten (U2_FB); ungepolt; unterer FB-Widerstand. **Pflicht vor dem ersten Einschalten**
L2	1,5 µH, Isat ≥ 4 A (Taiyo Yuden NRS5040T1R5NMGJ)	587-NRS5040T1R5NMGJCT-ND	5040	Pad 1 links (U2_L1); ungepolt
J2	JST B2B-PH-K-S (J_BAT1, 1S-Akku)	455-1704-ND	THT 2 mm	Pad 1 links (VBAT1_RAW); Rastnase wie im Bestückungsdruck
J3	JST B4B-PH-K-S (J_SW, Hauptschalter)	455-1706-ND	THT 2 mm	Pin 1 links (SW1_G); Rastnase wie im Bestückungsdruck



Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

Vor dem Einschalten (Ohmmeter, ohne Spannung)

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
R15 im Schaltkreis	Pads von R15	etwa 110–130 kΩ	unter 50 kΩ: Brücke an U2-FB; offen: Lötstelle
R14 im Schaltkreis	Pads von R14	etwa 400–680 kΩ (parallel liegt R15 + Last)	Lötstelle prüfen
Kurzschluss	TP GND gegen VSYS_IN, 5V_SYS	kein Piepen	nicht einschalten, Brücke suchen

Erstes Einschalten (Netzteil 4,0 V, Strombegrenzung 100 mA)

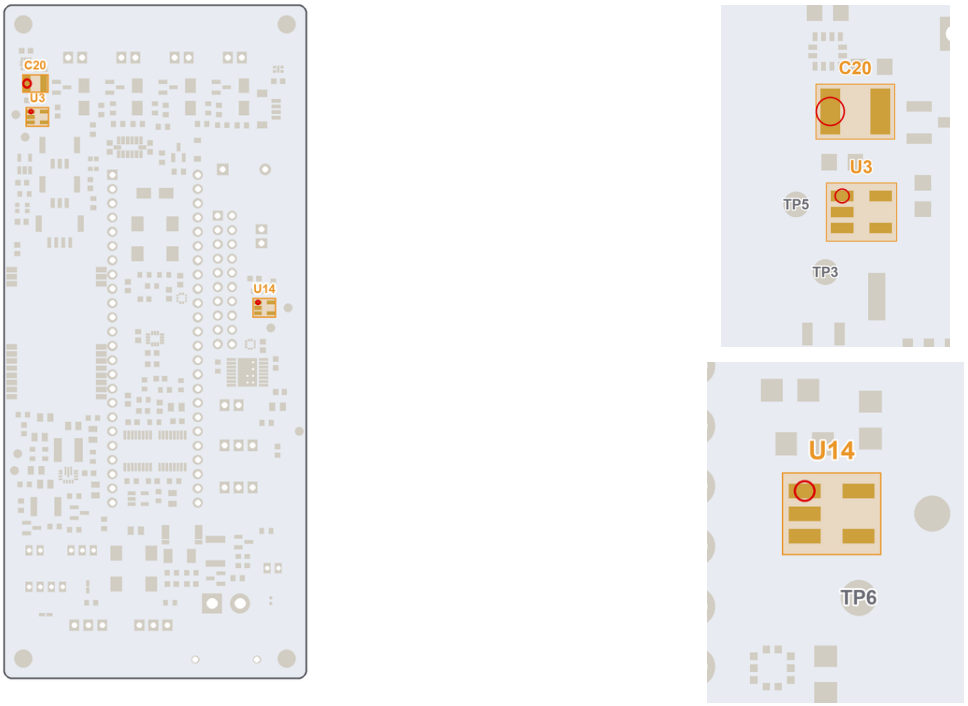
Plus an J_BAT1 Pin 1, Minus an Pin 2. Den 1S-Lastschalter schließen: Lötbrücke **JP1** („SJ 1S“) zulöten oder an J_SW Pin 1 und 2 verbinden. Teensy noch nicht stecken.

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Strom	Netzteilanzeige	unter 20 mA (meist wenige mA)	über 60 mA sofort aus: Kurzschluss, verdrehtes Teil
VSYS_IN	TP VSYS_IN	Netzteil minus < 0,1 V	0 V: F2, Q2, Q7, JP1 prüfen
5V_SYS	TP 5V_SYS	4,85–5,15 V	≈ 0,8 V: R15 fehlt/offen; > 5,2 V: R14/R15 vertauscht oder falscher Wert
TEENSY_VIN	Plus von C16	4,5–4,9 V (5V_SYS minus Diode D1)	0 V: D1 verpolt oder offen
Spannungsfenster	Netzteil auf 3,0 V und 4,2 V stellen	5V_SYS bleibt 4,85–5,15 V	U2 / L2 prüfen
Abschaltschwelle	Netzteil langsam auf 2,6 V senken, dann auf 3,3 V heben	aus unter 2,7 V, wieder an ab 3,1 V	R17 / R16 prüfen

2 Stufe 2: 3,3-V-Regler für Funk und Erweiterung

Zwei LDOs machen aus 5V_SYS je 3,3 V: **3V3_RF** für LoRa und GPS, **3V3_EXP** für Zusatzplatinen an J_STACK. C20 puffert den Sendepuls des Funkmoduls. Der Teensy hat einen eigenen 3,3-V-Regler (Netz *3V3*); diese beiden LDOs entlasten ihn.

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
U3	AP2112K-3.3TRG1 (LDO 3V3_RF)	AP2112K-3.3TRG1DICT-ND	SOT-23-5	Seite mit drei Beinen oben, Pin 1 oben links (5V_SYS)
U14	AP2112K-3.3TRG1 (LDO 3V3_EXP)	AP2112K-3.3TRG1DICT-ND	SOT-23-5	Seite mit drei Beinen oben, Pin 1 oben links (5V_SYS)
C20	100 µF/6,3 V X7S (Murata GRM32EC70J107ME15L)	490-10530-1-ND	1210	Pad 1 links (3V3_RF); ungepolt (Keramik)



Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

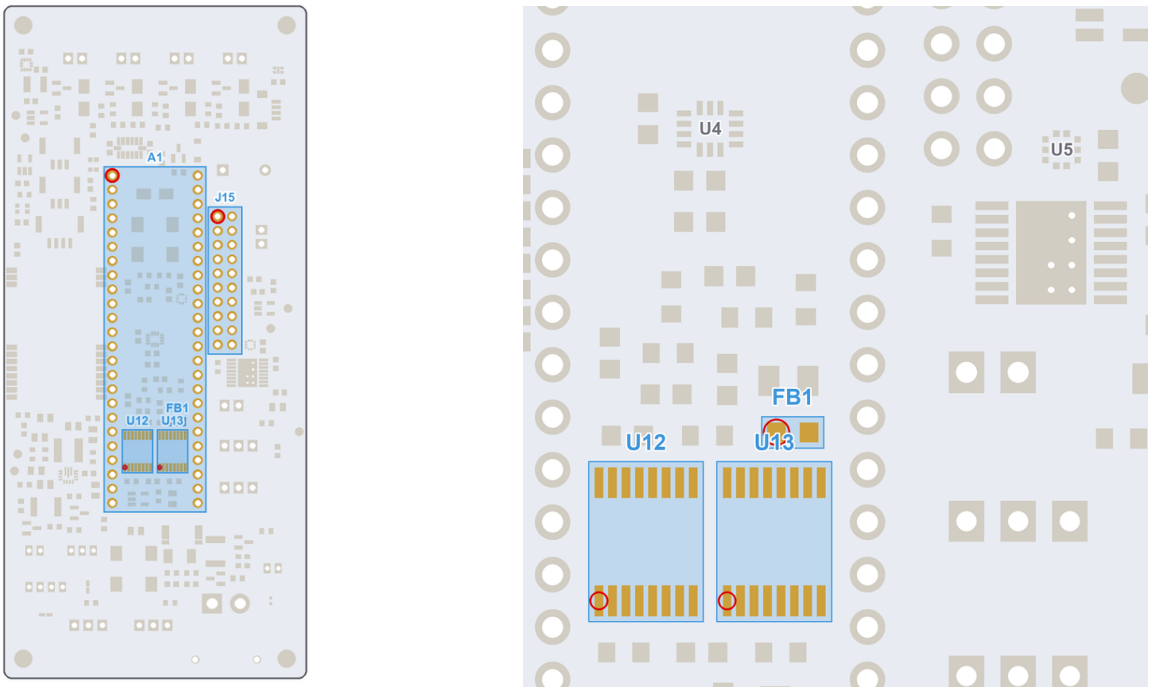
Messen (4,0 V, 100 mA, Teensy noch nicht gesteckt)

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Kurzschluss vorher	TP GND gegen TP 3V3_RF, TP 3V3_EXP	kein Piepen	Brücke an U3/U14 suchen
Strom	Netzteil	unter 20 mA	über 60 mA: LDO verdreht
3V3_RF	TP 3V3_RF	3,20–3,40 V	0 V: U3 verdreht (Pin 1 = Eingang 5V_SYS) oder EN-Pin 3 offen
3V3_EXP	TP 3V3_EXP	3,20–3,40 V	wie oben für U14

3 Stufe 3: Logik, Sensorinsel und Teensy-Sockel

FB1 trennt die Sensorversorgung 3V3_SENS (IMU U4, Barometer U5) vom Teensy-3,3-V-Netz; ohne FB1 sind IMU und Barometer stromlos. **U12** (74HC138) erzeugt aus drei Adressleitungen die Chip-Selects für IMU, Barometer, INA239 und J_STACK; ohne U12 antwortet keiner der SPI-Sensoren. **U13** schaltet die acht Messspannungen (Akkus, Pyro-Durchgang, ARM) auf einen ADC-Pin. Dann die Teensy-Sockel.

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
FB1	Ferrit 600 Ω bei 100 MHz (Murata BLM18KG601SN1D)	490-5258-1-ND	0603	Pad 1 links (3V3); ungepolt; versorgt IMU und Barometer (3V3_SENS)
U12	74HC138PW (Nexperia), CS-Decoder	1727-4065-1-ND	TSSOP-16	Pin 1 unten links (SEL0)
U13	CD74HC4051PWR (TI), Analogmux	296-13031-1-ND	TSSOP-16	Pin 1 unten links (VBAT1_SENSE); TI statt Nexperia, pinkompatibel
A1	2 × Buchsenleiste 1×24, 8,5 mm (Sullins)	S7022-ND	THT 2,54 mm	Pin 1 oben links (GND); mit gestecktem Teensy als Lehre löten
J15	Stiftleiste 2×10 (J_STACK), optional	35-PRPC010DAAN-RC-ND	THT 2,54 mm	Pin 1 oben links (GND); erst wenn gebraucht



Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

Prüfen nach dem Löten (ohne Spannung)

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Nachbarpins	jedes benachbarte Beinpaar von U12 und U13 mit dem Piepser	kein Piepen, **außer U13 Pin 6–7–8** (alle GND, gewollt)	Brücke mit Flussmittel und Litze entfernen
3V3 gegen GND	U12 Pin 16 gegen TP GND	kein Piepen	Brücke an U12/U13 (Pin 16 = 3V3, Pin 8 = GND)
FB1	beide Pads von FB1	Durchgang (< 1 Ω)	Lötstelle

Teensy-Sockel A1

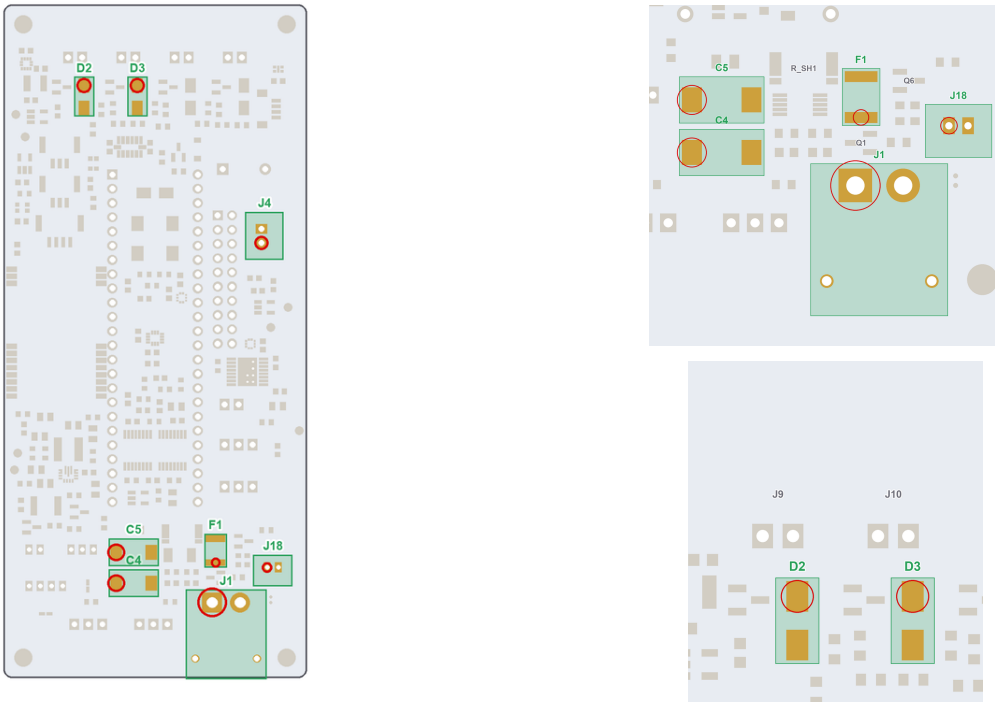
Beide Buchsenleisten 1×24 auf die Stifte des Teensy stecken, den Teensy samt Leisten einsetzen und die Leisten von unten verlöten, dabei den Teensy **nicht** mitlöten. Lage: **USB-Buchse zeigt nach oben** (zur Spitze, zu J9/J10); das quadratische Pad 1 oben links ist GND, so wie der GND-Pin neben Pin 0 am USB-Ende des Teensy. VIN-VUSB-Brücke auf dem Teensy **nicht** trennen (D1 verhindert Rückspeisung).

Danach den ersten Test mit Teensy machen: Kapitel 7, Schritt A (Sensorerkennung).

4 Stufe 4: 2S-Pfad: Sicherung, Schutzdioden, Puffer, Stecker

Der 2S-Zweig versorgt Servos, Rollmotor und Pyro. F1 sitzt direkt hinter dem Verpolschutz Q1, C4/C5 puffern die Servoschiene VSERVO, D2/D3 begrenzen Spitzen am Pyro-Ausgang VBAT_ARMED. **C4/C5 sind gepolt:** beim Polymer-Tantal markiert der Balken den **Pluspol** (umgekehrt wie beim Alu-Elko).

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
F1	Polyfuse 3 A/24 V (Littelfuse 1812L300/24SLER)	18-1812L300/24SLERCT-ND	1812	Pad 1 unten (VBAT2_REV); ungepolt
D2	TVS SMAJ12CA (bidirektional)	SMAJ12CALFCT-ND	SMA	Pad 1 oben (VBAT_ARMED); bidirektional: Richtung egal
D3	TVS SMAJ12CA (bidirektional)	SMAJ12CALFCT-ND	SMA	Pad 1 oben (VBAT_ARMED); bidirektional: Richtung egal
C4	330 µF/16 V Polymer-Tantal (Kyocera AVX TCJE337M016R0050E)	478-13307-1-ND	7343	Pad 1 links (VSERVO); **gepolt**: Balken am Gehäuse = Plus = Pad 1
C5	330 µF/16 V Polymer-Tantal (Kyocera AVX TCJE337M016R0050E)	478-13307-1-ND	7343	Pad 1 links (VSERVO); **gepolt**: Balken am Gehäuse = Plus = Pad 1
J1	AMASS XT30PW-M (2S-Akku), falls vorhanden	nicht bei DigiKey	THT	Pad 1 oben links (VBAT2_RAW); Pin 1 = Plus
J4	JST B2B-XH-A (J_ARM, Schlüsselschalter)	455-B2B-XH-A-ND	THT 2,5 mm	Pad 1 unten (VBAT_PROT)
J18	JST B2B-PH-K-S (2S-Ladeanschluss)	455-1704-ND	THT 2 mm	Pad 1 links (VBAT2_RAW)



Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

Messen (Netzteil Kanal 2: 7,4 V, 100 mA; 1S bleibt an)

Plus an J_BAT2 (XT30) Pin 1. 2S-Lastschalter schließen: **JP2** („SJ 2S“) zulöten oder J_SW Pin 3–4 verbinden. ARM (J4) noch offen lassen.

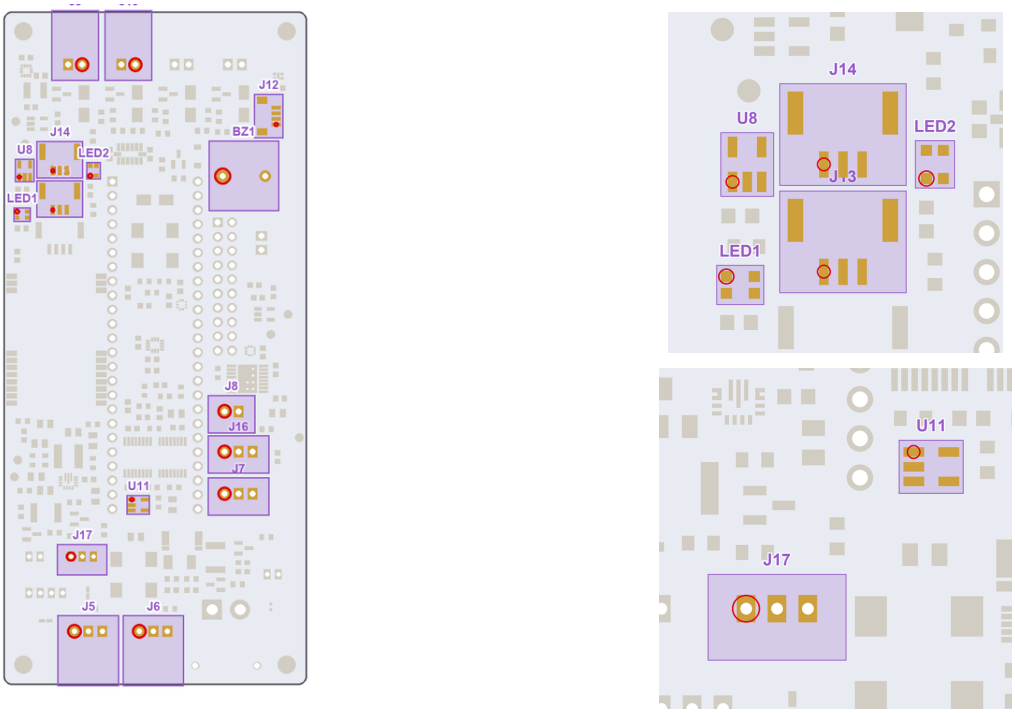
Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Kurzschluss vorher	TP GND gegen TP VBAT_PROT, TP VSERVO	kein Piepen (Anzeige steigt langsam, C4/C5)	C4/C5 verpolt? Brücke an F1

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Strom 2S	Netzteil Kanal 2	unter 10 mA	über 30 mA aus: C4/C5 verpolt, D2/D3 falsches Teil
VBAT_PROT	TP VBAT_PROT	Netzteil minus < 0,1 V	0 V: F1, Q1, Q6, JP2
VSERVO	TP VSERVO	VBAT_PROT minus < 0,05 V	Shunt R_SH1 Lötstelle
ARM aus	Pad von D2 (VBAT_ARMED) gegen GND	≈ 0 V	ARM-Pfad prüfen
ARM ein	J4 Pin 1–2 brücken, wieder D2	≈ VBAT_PROT	J4 Lötstellen; danach Brücke wieder ab

5 Stufe 5: Stecker, LEDs, Summer, Lader

Jetzt die übrigen Stecker, die Status-LEDs mit ihrem Pegelwandler U8, der Summer und der 1S-Lader. Reihenfolge: zuerst die flachen SMD-Teile (U8, U11, LED1/LED2, J12–J14), dann die THT-Stecker, zuletzt der hohe Summer.

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
J5	JST B3B-XH-A stehend (Servo Yaw)	455-2248-ND	THT 2,5 mm	Pin 1 links (SERVO_YAW_S); stehend statt liegend S3B: Löcher passen, Kabel geht nach oben
J6	JST B3B-XH-A stehend (Servo Pitch)	455-2248-ND	THT 2,5 mm	Pin 1 links (SERVO_PITCH_S); wie J5
J7	JST B3B-XH-A (Servo Fallschirm)	455-2248-ND	THT 2,5 mm	Pin 1 links (SERVO_CHUTE_S)
J16	JST B3B-XH-A (Servo Beine)	455-2248-ND	THT 2,5 mm	Pin 1 links (SERVO_LEGS_S)
J8	JST B2B-XH-A (Rollmotor)	455-B2B-XH-A-ND	THT 2,5 mm	Pad 1 links (MOT_A)
J9	JST S2B-XH-A liegend (Pyro 1)	455-S2B-XH-A-ND	THT 2,5 mm	Pad 1 rechts (VBAT_ARMED); Öffnung zur Platinenkante
J10	JST S2B-XH-A liegend (Pyro 2)	455-S2B-XH-A-ND	THT 2,5 mm	Pad 1 rechts (VBAT_ARMED); Öffnung zur Platinenkante
J17	JST B3B-PH-K-S (Kabel zum Schalterbrett)	455-1705-ND	THT 2 mm	Pin 1 links (VBUS_CHG)
J12	JST BM04B-SRSS-TB (Qwiic)	455-BM04B-SRSS-TBCT-ND	SMD 1,0 mm	Pin 1 unten rechts (GND); Haltelaschen zuerst
J13	JST BM03B-GHS-TBT (Kamera)	455-BM03B-GHS-TBTCT-ND	SMD 1,25 mm	Pin 1 unten links (5V_SYS); Haltelaschen zuerst
J14	JST BM03B-GHS-TBT (externe LEDs)	455-BM03B-GHS-TBTCT-ND	SMD 1,25 mm	Pin 1 unten links (5V_SYS); Haltelaschen zuerst
U8	SN74LV1T34DBVR (Pegel 3,3 → 5 V für die LEDs)	296-37176-1-ND	SOT-23-5	Seite mit drei Beinen unten, Pin 1 unten links (frei)
LED1	WS2812B-2020 (Adafruit 4684)	1528-4684-ND	2,0 × 2,0 mm	Pin 1 oben links (LED2_DIN); Pin-1-Ecke am Gehäuse markiert
LED2	WS2812B-2020 (Adafruit 4684)	1528-4684-ND	2,0 × 2,0 mm	Pin 1 unten links (LED_EXT_DATA); Pin-1-Ecke am Gehäuse markiert
BZ1	aktiver Summer 5 V, 12 mm (AI-1223-TWT-5V-R)	668-1019-ND	THT RM 7,6	Pad 1 links (5V_SYS); **gepolt**: „+“ am Summer = Pad 1
U11	MCP73831T-2ACI/OT (1S-Lader)	MCP73831T-2ACI/OTCT-ND	SOT-23-5	Seite mit drei Beinen oben, Pin 1 oben links (CHG_STAT)



Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

- **LED1/LED2 (WS2812B-2020):** 2 × 2 mm, Pads unter dem Gehäuse. Pads dünn verzinnen, LED mit Flussmittel aufsetzen, von der Seite kurz erhitzen. Nicht länger als 3 s, die LED ist hitzeempfindlich. Pin 1 ist DOUT, Pin 3 DIN, Pin 2 GND, Pin 4 5 V.
- **J5/J6:** Bestellt sind stehende B3B-XH-A statt der liegenden S3B. Das Lochbild passt; die Rastnase so drehen, wie der Bestückungsdruck die Steckrichtung zeigt.
- **J9/J10:** liegende S2B-XH-A, Steckseite zur Platinenkante.
- **BZ1:** Das längere Bein bzw. „+“ auf dem Gehäuse kommt an Pad 1 (5V_SYS).

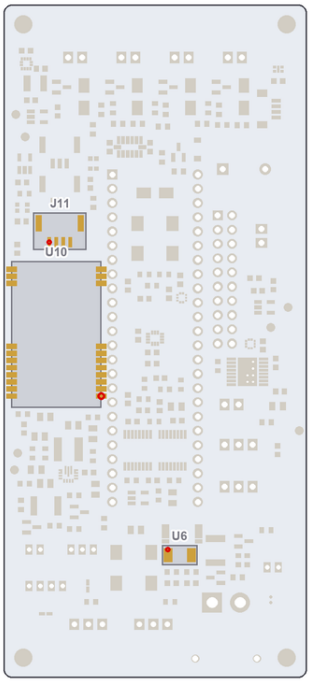
Messen

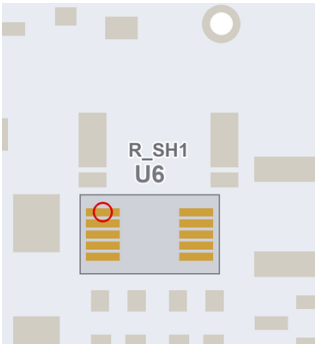
Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
Kurzschluss	TP GND gegen TP 5V_SYS	kein Piepen	LED oder U8 verdreht
Strom 1S	Netzteil, 4,0 V	unter 30 mA ohne Teensy (LEDs aus ≈ 1 mA je LED)	LED verdreht: Pin 4 an 5 V prüfen
Summer, LEDs	über die Testfirmware (Kapitel 7, Schritt C)	Ton; rot/grün/blau/weiß	BZ1 verpolt; LED-Kette: U8, LED1 DIN
Lader	5 V an J17 Pin 1 (VBUS), Pin 2 GND, Akku an J_BAT1	Ladestrom ≤ 500 mA, endet bei 4,2 V	U11 verdreht

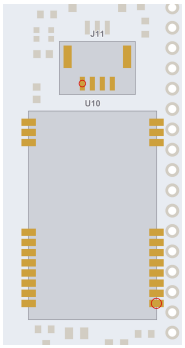
6 Stufe 6: Nachzügler (Teile noch unterwegs)

Diese Teile sind noch unterwegs. Die Platine läuft ohne sie: Ohne **U6** fehlt nur die Strommessung VSERVO, ohne **J11** der GPS-Stecker (Litzen gingen auch direkt), ohne **U10** der Funk. Die Testfirmware meldet sie als nicht bestückt, bis du sie in der Bestückungsliste einschaltest (Kapitel 7).

Ref	Teil (wie bestellt)	DigiKey-Nr.	Gehäuse	Ausrichtung (Draufsicht)
U6	INA239AIDGSR (Strom/Spannung 2S)	296-INA239AIDGSRCT-ND	VSSOP-10	Pin 1 oben links (CS_INA); kommt mit der 2. DigiKey-Sendung (ab 9.11.)
J11	JST BM04B-GHS-TBT (GPS)	455-BM04B-GHS-TBTCT-ND	SMD 1,25 mm	Pin 1 unten links (3V3_RF); kommt mit der 2. DigiKey-Sendung
U10	Ebyte E22-400T22S (LoRa)	AliExpress	SMD-Modul, 26 Randpads	Pin 1 unten rechts (LORA_NRST); Antenne an die IPEX-Buchse







Links die ganze Platine (oben = Spitze mit den Pyro-Steckern), rechts vergrößert. Roter Ring = Pad 1, graue Namen = schon bestückte Nachbarn zur Orientierung.

- **U6 INA239** (VSSOP-10, 0,5 mm Raster): wie TSSOP schlepplöten. Pin 1 (Punkt) oben links. Danach Nachbarpins mit dem Piepser prüfen; Pin 6 (3V3) darf nicht an Pin 7 (GND) hängen.
- **J11**: Haltelaschen zuerst. Pin 1 = 3V3_RF, 2 = GND, 3 = TX vom GPS, 4 = RX zum GPS.
- **U10 E22-400T22S**: Modul so auflegen, dass die Randpads genau über den Pads liegen; die Pin-1-Marke auf dem Modul liegt am roten Ring. Zwei gegenüberliegende Ecken heften, dann Pad für Pad mit viel Flussmittel. Antenne vor dem ersten Senden an die IPEX-Buchse; ohne Antenne nicht senden.

Messung	Wo	Soll	Wenn nicht
U6 eingelötet	Strom 2S	unter 10 mA	Brücke an U6
U10 eingelötet	3V3_RF mit Modul	3,20–3,40 V, Strom 1S + ≈ 10 mA	Modul verdreht: sofort aus

7 Funktionstest mit der Testfirmware

Die Testkonsole *firmware/examples/revb_test* prüft jeden Baustein und meldet je Zeile OK, FEHL, SKIP oder NICHT_BESTÜCKT. Ausführlich: *firmware/Tischtest_revB1.md* und *firmware/Versuche_revB1.md*.

Was bestückt ist, steht in einer **Bestückungsliste** (*lib/mainboard_revb/FitRevB.h*). Ab Werk: IMU (LSM6DSV16X), Barometer (BMP388), Magnetometer und SHT40 **ein**; INA239, LoRa, GPS, zweites Barometer und ADXL375 **aus**. Ein Teil auf „aus“ meldet **NICHT_ERKANNT** und zählt nicht als Fehler. Ein Teil auf „ein“, das nicht antwortet, meldet **FEHL**. Kein Teil bricht den Lauf ab. Die IMU wählt die Firmware selbst nach WHO_AM_I (0x70 = LSM6DSV16X).

Befehl (Konsole revb_test)	Wirkung
fit	Bestückungsliste anzeigen
fit ina on · fit lora on · fit gps on	Teil einschalten, sobald es eingelötet ist
fit baro off	Barometer aus dem Test nehmen (falls es nicht antwortet und du erst weiterlöten willst)
fit all on|off · fit default	alles ein/aus, zurück zur Werksliste
python tools/bench_test.py --skip-rails --fit "ina=on,lora=on"	dasselbe vom PC aus

Die Liste gilt bis zum nächsten Neustart. Für *revb_bringup* (ohne Konsole) setzt man sie beim Bauen, z. B. *-DREVB_FIT_INA239=1*, *REVB_FIT_LORA*, *REVB_FIT_GPS*.

Schritt A: nach Stufe 3 (Teensy steckt, nur 1S)

- Netzteil 1S: 4,0 V, Strombegrenzung jetzt **300 mA** (der Teensy braucht etwa 100 mA). USB anstecken.
- Im Ordner *firmware*: *python tools/check_board_pins.py* (Pins gegen die Platine), dann *pio run -e revb_test -t upload*, dann *pio device monitor*. Es erscheint ein Banner und *READY*.
- *all* eingeben oder *python tools/bench_test.py --skip-rails* ausführen.

Erwartete Ausgabe (gekürzt, INA239, LoRa und GPS noch nicht bestückt):

Zeile	Bedeutung
TEST imu_whoami OK 0x70 soll 0x70 (LSM6DSV16X)	IMU antwortet, FB1 und U12 sind in Ordnung
TEST imu_rate OK 960 Hz	Datenrate stimmt
TEST imu_selftest_gyro OK … Grenzen 150..700	Gyro-Selbsttest
TEST imu_selftest_acc OK … Grenzen 0.050..1.700	Beschleunigungs-Selbsttest
TEST baro1 OK Chip-ID 0x50 (BMP388), … Pa	Barometer; Druck um 100 000 Pa
TEST mag … OK · TEST sht … OK	I²C-Sensoren
TEST baro2 / adxl_present / ina_id NICHT_ERKANNT	nicht bestückt, kein Fehler
END all SKIP	SKIP kommt von den 2S-Kanälen des Mux, solange 2S fehlt

IMU meldet FEHL: zuerst FB1 (3V3_SENS an Pin 5/8 von U4 messen: 3,3 V) und U12 (Nachbarpins, Pin 1 richtig?). **Barometer FEHL, IMU OK:** eher U5 selbst. **Alle SPI-Sensoren FEHL:** U12, oder SPI1 am Teensy-Sockel (Lötstellen A1). **Mag/SHT FEHL:** I²C-Leitungen SDA/SCL am Sockel.

Schritt B: Schienen mit dem PC-Werkzeug

python tools/bench_test.py --no-2s fragt die Spannungen aus Stufe 1–2 ab, prüft die Sollbereiche und schreibt einen Bericht nach *test_reports/*. Nach Stufe 4 ohne *--no-2s*, dann mit VBAT_PROT und VSERVO.

Schritt C: nach Stufe 4 und 5 (mit 2S)

all full bzw. *python tools/bench_test.py --skip-rails --full*: LEDs rot/grün/blau/weiß, Summer, Kamera-Trigger, Servos 1–4 (*servo 1 center*, *sweep*), Rollmotor (zwei kurze Pulse), SD-Karte. Das Werkzeug fragt bei jeder sichtbaren Prüfung nach („LED rot? j/n“).

Schritt D: Pyro nur mit Glühlämpchen

An J_PYRO1 ein Glühlämpchen oder 2 Ω, **nie einen Anzünder**. J_ARM brücken, dann *pyro 1 500*; die Firmware fragt nach und zündet nur nach der Eingabe *JA*. Danach J_ARM wieder öffnen.

Schritt E: Nachzügler

Nach dem Einlöten von U6: *fit ina on*, dann *ina* (Busspannung ≈ 2S-Spannung, Strom ≈ 0 ohne Last). Nach U10 mit Antenne: *fit lora on*, dann *lora* (Parameter lesen, PING an die Bodenstation). Nach J11 mit dem NEO-6M: *fit gps on*, dann *gps* (NMEA-Sätze, draußen Fix).

Was auf der echten Platine noch zu bestätigen ist

Der LSM6DSV16X-Treiber ist neu und bisher nur übersetzt, nicht auf Hardware gelaufen. Beim ersten Lauf prüfen:

- *imu_rate* zeigt etwa 960 Hz (ODR-Code 0x09).
- *imu_rest*: Betrag der Beschleunigung ≈ 9,8 m/s²; eine Vierteldrehung von Hand ergibt etwa 90° (Messbereiche ±16 g und ±2000 °/s).
- Selbsttest-Grenzen (Accel 50–1700 mg, Gyro 150–700 °/s) gegen das Datenblatt DS13510 halten; schlägt der Selbsttest knapp fehl, liegt es eher an den Grenzen als am Chip.
- Temperatur der IMU gegen ein Raumthermometer; Achsrichtungen mit *cal axes*.
- Ohne E22 liegen die LoRa-Pads auf etwa 0 V (die Firmware hält M0/M1/AUX hochohmig).

8 Kurzfassung zum Abhaken

	Schritt	Erledigt
0	Sichtprüfung, Widerstand der Schienen gegen GND notiert	☐
1	F2, R17, R14, R15, L2, J2, J3 / JP1 → 5V_SYS 4,85–5,15 V, Strom < 20 mA	☐
2	U3, U14, C20 → 3V3_RF und 3V3_EXP 3,20–3,40 V	☐
3	FB1, U12, U13, Buchsenleisten → Teensy stecken, Sensorerkennung	☐
4	F1, D2, D3, C4, C5, J1, J4, J18 / JP2 → VBAT_PROT, VSERVO, Strom 2S < 10 mA	☐
5	Stecker, U8, LED1/2, BZ1, U11 → LEDs, Summer, Servos, Motor, Pyro-Lämpchen	☐
6	U6, J11, U10 nach Lieferung → in der Bestückungsliste einschalten, Test wiederholen	☐